Introdução e Metodologia

NeuroDraft 3.0 é um sistema pericial concebido para a automatização do exame neuropsicológico e a elaboração de protocolos clínicos. O sistema foi desenvolvido como um elo funcional entre o diagnóstico qualitativo clássico e as exigências contemporâneas de padronização quantitativa de dados.

1. Base Metodológica

O sistema fundamenta-se na **abordagem sistémico-dinâmica** das funções psíquicas superiores (FPS). Os algoritmos de análise baseiam-se nos princípios da **análise sindrómica**, permitindo ao clínico qualificar não apenas a presença de um défice, mas também o seu radical primário (**factor**).

2. Filosofia do Sistema

O objetivo principal do NeuroDraft é a transformação das observações primárias do especialista num documento estruturado que cumpra os padrões internacionais da **medicina baseada na evidência**. O sistema proporciona:

- **Objetivação:** Tradução das avaliações qualitativas em sistemas métricos variáveis (**Z-scores, T-scores, percentis**).
- **Síntese de dados:** Integração do desempenho neuropsicológico com dados de neuroimagem (**RM/TC**) e escalas de rastreio (**MoCA, MMSE, GDS**).
- **Navegação clínica:** Identificação automática de alvos de reabilitação de acordo com as categorias da **CIF** (Classificação Internacional de Funcionalidade).

3. Arquitetura da Avaliação

O sistema utiliza uma **estrutura de 10 domínios** para a avaliação da esfera cognitiva. O cálculo interno é realizado através de uma escala de 6 pontos (0 — integridade funcional, 5 — desintegração funcional total). Para garantir a continuidade dos dados e eliminar barreiras metodológicas entre diferentes padrões regionais, o sistema permite a conversão instantânea das pontuações brutas em métricas internacionais habituais. Isto facilita uma integração flexível do NeuroDraft nos protocolos clínicos de diversas escolas diagnósticas.

Paradigma Tecnológico: Síntese Determinística vs. IA

Ao contrário dos modernos modelos estocásticos de Inteligência Artificial (**LLM**), propensos a distorções de dados imprevisíveis, o NeuroDraft 3.0 baseia-se numa **arquitetura determinística rigorosa**.

- **Integridade Estrutural:** O sistema opera através de uma matriz verificada de dados clínicos e matrizes linguísticas. Isto garante que cada palavra no protocolo final esteja estritamente vinculada a uma combinação específica de fatores de entrada.
- **Eliminação de "Alucinações":** O uso de um léxico fixo e com fundamentação científica garante que o sistema não "invente" sintomatologia. Em vez disso, realiza uma **síntese de precisão** baseada em algoritmos estabelecidos de diagnóstico neuropsicológico.
- **Validação:** Cada formulação da matriz foi submetida a revisão pericial e segue a terminologia clássica da escola neuropsicológica, garantindo a reprodutibilidade absoluta dos resultados perante parâmetros de entrada idênticos.

Segurança e Confidencialidade dos Dados

O NeuroDraft 3.0 foi concebido priorizando a segurança dos dados pessoais e o sigilo profissional.

- **Processamento Local:** Os servidores da CogniCore NeuroSystems não armazenam dados pessoais dos pacientes. O processo de geração ocorre **"on the fly" (em tempo real)**: o protocolo gerado é transmitido diretamente para o navegador do especialista e descarregado no seu dispositivo local.
- **Ausência de Base de Dados Centralizada:** O sistema não mantém um registo das explorações, a menos que existam requisitos contratuais específicos por parte de clientes corporativos. Ao encerrar a sessão ou reiniciar a aplicação, todos os dados temporários são eliminados da memória volátil.
- **Responsabilidade do Especialista:** A identificação do paciente (Nome ou ID), bem como a interpretação e o uso posterior dos dados, são da **exclusiva responsabilidade do profissional**. O sistema fornece uma ferramenta de síntese, mas a conclusão clínica final cabe unicamente ao clínico responsável.

4. Estatuto do Relatório Clínico

É fundamental compreender que o protocolo gerado automaticamente constitui um **rascunho de alta tecnologia (advanced draft)** e não um parecer médico definitivo.

- **Verificação:** O especialista tem a obrigação de rever exaustivamente o texto gerado e realizar os ajustes necessários em caso de identificação de discrepâncias com a apresentação clínica real.
- **Flexibilidade:** O sistema permite a edição do texto final diretamente na interface ou através de um processador de texto após a sua exportação.

5. Objetivação: Neuroimagem e Psicometria

A inclusão de dados de **RM/TC** e dos resultados das escalas de rastreio (**MoCA, MMSE, GDS**) não é estritamente obrigatória (mandatória) para o funcionamento do motor; contudo, é altamente recomendável para cumprir os padrões de qualidade da neuropsicologia global.

- **Síntese:** Estes módulos permitem ao sistema correlacionar o défice funcional com as alterações estruturais cerebrais, o que aumenta significativamente a credibilidade e o valor probatório do relatório.
- **Nuances de Interpretação:** Ao introduzir dados de neuroimagem, deve ter-se em conta que a apresentação clínica nem sempre coincide plenamente com a lesão visível (devido a fenómenos como a **diásquise** ou a **plasticidade**). Embora o sistema contemple estas nuances, a conciliação final dos dados é responsabilidade do perito.

Ferramentas Técnicas e Navegação

Para garantir um fluxo de trabalho ininterrupto e uma gestão eficiente do estado do sistema, foram integradas diversas ferramentas de "ação rápida".

1. Função de Reinicialização de Dados (🔄 RESET)

- **Propósito:** Botão para a limpeza instantânea de todos os parâmetros da sessão atual.
- **Mecanismo:** A sua ativação inicia uma reposição completa da memória temporária da aplicação (**Session State**). Todos os seletores regressam a "0", os campos de texto são limpos e os ajustes (presets) e etiquetas (tags) são desativados.
- **Recomendação:** Utilize esta função antes de iniciar cada nova exploração para eliminar o risco de contaminação de dados (misturar informações do paciente anterior com o atual).

2. Manual Interativo (📖 GUIA)

- **Acessibilidade:** Este botão proporciona acesso imediato à versão vigente deste manual.

- **Suporte Contextual:** Em futuras atualizações, esta secção será complementada com hiperligações para módulos de formação específicos da **CogniCore Academy** para uma imersão metodológica profunda.

3. Gestão de Geração (🚀 GERAR RELATÓRIO)

- É o ativador principal do sistema. O algoritmo de síntese determinística inicia-se **unicamente** após premir este botão. Se os parâmetros forem modificados (por exemplo, se um seletor for deslocado), deve premir-se novamente para atualizar o painel analítico e o texto gerado.

Interface do Utilizador: Entrada de Dados (Input)

O fluxo de trabalho foi concebido de forma linear para minimizar a carga cognitiva do especialista.

1. Dados Demográficos e Definições

- **Identificação:** Introduza o ID ou apelido do paciente. Certifique-se de cumprir os protocolos de segurança de dados da sua instituição.
- **Sistema de Pontuação (Scoring System):** Selecione o sistema de coordenadas preferido (**Z-score, T-score, etc.**) antes de iniciar a avaliação. Isto adaptará instantaneamente as etiquetas dos seletores ao seu padrão habitual, embora os cálculos internos continuem baseados na escala 0–5.

2. Seleção do Tipo de Perfil (Core Profile Type)

A escolha do código de perfil é um passo crítico que define a arquitetura fundacional e o "motor lógico" de todo o protocolo. Cada tipo de perfil determina um vocabulário léxico específico e um algoritmo de síntese:

- **Códigos do Grupo 0 (0, 00, 0+, 0w, 0-, 0*):** Variantes da normalidade funcional, estados limite ou flutuações fisiológicas.
- **Código 0000 (Perfil sem contacto):** Utilizado em casos de afetação profunda onde a comunicação ou o contacto estão severamente alterados, impedindo a realização de provas padronizadas.
- **Códigos 1–5 (Espectro Orgânico):** Refletem um gradiente de patologia cerebral orgânica: desde défices parciais leves (**1**) até ao colapso cognitivo total (**5**).
- **Código 7 (Perfil Afetivo-Dinâmico):** Caracterizado por alterações primárias no controlo afetivo e na neurodinâmica. Reflete uma labilidade específica onde o défice cognitivo é secundário à instabilidade emocional e ao pano de fundo afetivo da atividade mental.
- **Código 8 (Espectro da Esquizofrenia - SSD):** Representa o espectro endógeno. Ativa terminologia específica (ex: distorções nos processos de generalização, défice motivacional) e requer correlação com vetores neuronais.

- **Código 9 (Perfil Afetivo):** Variante depressiva. A lógica de síntese neste caso está vinculada diretamente às pontuações da escala **GDS** e aos ajustes afetivos (presets).

3. Avaliação de Domínios Cognitivos (10 seletores)

- Cada função é avaliada com base nos resultados das provas neuropsicológicas administradas.
- Se um domínio não foi explorado, deixe o valor em **"0"**. O sistema interpretará isto como uma normalidade funcional no contexto da exploração atual.

4. Dados Instrumentais (RM/TC e Psicometria)

- **LOCALIZAÇÃO RM:** Selecione as zonas de interesse confirmadas por neuroimagem. Isto ativará os módulos topográficos correspondentes no relatório final.
- **Escalas de Rastreio:** Introduza as pontuações das escalas respetivas. Estes dados influenciam a determinação automatizada da gravidade do défice e o risco clínico de perturbações depressivas na conclusão.

5. Marcadores Clínicos (Etiquetas): Contexto Psicocomportamental

Ao contrário das pontuações por domínios, as etiquetas do NeuroDraft 3.0 são utilizadas para captar o **padrão emocional-personalidade** e a especificidade do *rapport* clínico. Integram nuances comportamentais fundamentais para o diagnóstico diferencial e o prognóstico de reabilitação.

Categorias principais de etiquetas:

- **Espectro SSD (Contacto Tipo-8):** Permite especificar o tipo de defeito social e comunicativo.
  - *8paranoid*: reflete suspicácia e ideação sobrevalorizada;
  - *8mannerism*: capta a excentricidade e inadequação dos atos comportamentais;
  - *8withdrawn*: marca o autismo e o retraimento interno profundo.
- **Determinantes da Personalidade:** Descrevem o pano de fundo pré-mórbido ou desvios desenvolvidos.
  - *antisocial-p*: introduz sinais de atitudes antissociais e alteração do controlo volitivo;
- **Traços Anamnésticos (Marcadores de história):** Consideram a influência da experiência prévia no estado atual.
  - *tox-hist*: marca "traços tóxicos" (intoxicações crónicas) que alteram o pano de fundo neurodinâmico;
  - *panic-history*: indica antecedentes de ataques de pânico, explicando a ansiedade específica durante a avaliação.
- **Reações Afetivas ao Défice:**

- *psd (depressão pós-AVC)*: capta reações depressivas secundárias à consciência da doença, essencial para distinguir défices primários de estados reativos.

Painel Analítico: Interpretação de Dados (Output)

Após a ativação do comando "Gerar Relatório", o sistema constrói um painel analítico multi-nível que serve como validação visual e matemática da conclusão clínica.

1. Diagnóstico Topográfico: Heatmap (Unidades Cerebrais)

- Modelo visual baseado nas **três unidades funcionais** de Luria.
- **Iluminação por Gradiente:** O sistema calcula automaticamente a "carga" da afetação para cada estrutura. A unidade mais saturada indica o foco primário do défice (**o epicentro**), enquanto os tons mais pálidos marcam a disfunção colateral ou secundária.

2. Síndromes Sistémicos (Redes / Networks)

- Os indicadores de padrões de rede assinalam a natureza específica da afetação (vascular, degenerativa, subcortical, etc.). A ativação de uma **"Rede"** específica ajuda o especialista a diferenciar uma falha sistémica de um defeito focal localizado.

3. Métricas Clínicas (Tabela de Verificação Matemática)

- O painel esquerdo do *dashboard* fornece um corte quantitativo dos 10 domínios. Os dados são exibidos no sistema métrico selecionado (ex: **Z-scores**) com uma codificação de cores tipo semáforo (Verde/Amarelo/Vermelho) para uma avaliação instantânea da gravidade.

4. Objetivos de Reabilitação (Mapeamento CIF)

- O painel direito converte automaticamente as alterações funcionais identificadas em **códigos CIF** (Classificação Internacional de Funcionalidade). Isto fornece uma listagem direta de **alvos de reabilitação** sobre os quais se constrói o plano de intervenção individualizado.

Etapa Final: Exportação e Documentação Clínica

A fase final do fluxo de trabalho consiste na geração e descarregamento do documento oficial.

1. Formatação Inteligente

Ao premir o botão **WORD**, o sistema gera um documento que segue os cânones da paginação académica internacional:

- **Tipografia:** O uso de fontes **Sans Serif** (Helvetica/Arial) garante a máxima legibilidade e uma aparência profissional e asséptica.
- **Destaque Semântico (Semantic Highlighting):** O algoritmo de exportação reconhece e destaca automaticamente a negrito os marcadores clínicos fundamentais, os níveis de gravidade e os **códigos CIF**. Isto cria um "mapa de navegação" dentro do texto, permitindo aos especialistas multidisciplinares identificar rapidamente os achados críticos.

2. Integração de Gráficos

O perfil visual (**Diagrama de Radar**) é convertido numa imagem de alto contraste sobre fundo claro, otimizada para impressão a laser sem perda de detalhe ou resolução.

3. Pós-processamento e Integração

O sistema incorpora uma função de duplicação rápida de texto (**COPIAR**) para a transferência instantânea de dados para o **Processo Clínico Eletrónico (PCE)** ou outros sistemas de gestão clínica interna.

Apêndice n.º 1: Matriz de Modificadores Clínicos

Para atingir uma precisão de nível pericial, o NeuroDraft 3.0 utiliza um sistema de modificação de texto em dois níveis: **Ajustes (Presets)** e **Etiquetas (Tags)**.

1. AJUSTES (Presets de Redes e Síndromes)

Os *Presets* funcionam como "filtros funcionais". Não alteram apenas a terminologia, mas reconfiguram a **lógica patogénica** de toda a síntese do protocolo.

- **Regulatórios e Neurodinâmicos (ndyn, r-reg, l-reg):** Orientam o relatório para os défices de controlo executivo, programação e inatividade (regiões anteriores).
- **Afásicos e Gnósticos (a-sens, a-eff, a-dyn, v-gnosis, etc.):** Ativam descrições detalhadas das alterações instrumentais (linguagem, visão, praxia). Constituem a base dos **Tipos de Perfil Orgânico (1–5)**.
- **Síndromes de Rede / Networks (vci-svd, msa, ccas, thalam, retic, striar, callosal-ds):** É a ferramenta analítica mais potente do sistema. A seleção de uma rede obriga o motor a descrever os défices como resultado de uma **falha sistémica** (ex: vias talâmicas ou cerebelosas) em vez de uma lesão focal localizada.
- **Registo Afetivo (dep-grief, dep-somatic, dep-cog, dep-anxious, dep-adjustment):** Cinco variantes de filtros depressivos. Estes "tingem" as queixas cognitivas com as características clínicas das perturbações afetivas, sendo fundamentais para os perfis de **Tipo 9**.

2. ETIQUETAS (Tags / Marcadores Clínicos)

As etiquetas atuam como "injeções pontuais" de significado. São intercaladas no texto para adicionar nuances comportamentais e anamnésticas críticas sem alterar a estrutura fundamental da síndrome.

- **Registo SSD (Tipo-8):** *8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn*. Definem especificamente o *rapport* e os padrões de pensamento nos perfis de **Tipo 8** (Espetro da Esquizofrenia).
- **Determinantes Comportamentais:**
  - **malingering-p:** Introduz indicadores de agravação, simulação ou padrões de resposta interessados (crítico para medicina forense e de seguros).
  - **antisocial-p:** Descreve violações das normas sociais e alteração do controlo volitivo.
- **Contexto Médico:**
  - **tox-hist:** Considera o impacto de intoxicações prévias ou crónicas.
  - **medical-comorbidity:** Adiciona um pano de fundo somático para explicar a debilidade generalizada ou a labilidade cognitiva.
  - **psd:** Clarifica a natureza reativa da depressão (ex: pós-AVC).
- **Fenómenos Específicos:** *anomia* (dificuldades de nomeação), *panic-history* (traços diagnósticos relacionados com a ansiedade).

TABELA A: AJUSTES (Presets de Redes e Síndromes)

Influenciam a lógica interna do motor, a estrutura das frases e a síntese topográfica.

Código do Preset	Categoria	Conteúdo clínico e impacto no relatório
ndyn, a-dyn	**Neurodinâmica**	Refletem défices de ativação. Deslocam o foco para a velocidade de processamento, a fatigabilidade e a inércia mental.
r-reg, l-reg	**Regulação**	Programação e controlo. Ativam descrições de defeitos "anteriores" (regiões pré-frontais).
v-gnosis, v-neglect	**Gnosias visuais**	Ativam módulos de perceção visual e fenómenos de heminegligência espacial.
apr-dyn, kin, con	**Praxias**	Detalham alterações nos movimentos voluntários (praxia dinâmica, cinestésica e construtiva).
a-sens, eff, aff	**Linguagem**	Especificam o tipo de défice linguístico (componentes sensoriais, eferentes ou aferentes).
a-amn, a-sem	**Memória/Pensamento**	Refinam a natureza das dificuldades amnésicas e semânticas.
vci-svd	**REDE: Vascular**	**Preset de rede fundamental.** Gera o relatório sob a perspetiva da doença cerebrovascular (PCE/SVD). Destacado no painel analítico.
msa, ccas	**REDE: Sistémica**	**Presets de rede.** Descrevem a atrofia multissistémica ou a síndrome cerebelar cognitivo-afetiva.
thalam, retic, striar	**REDE: Subcortical**	**Redes topográficas.** Orientam o relatório para lesões subcorticais (síndromes talâmicas, reticulares ou estriatais).
callosal-ds	**REDE: Conetividade**	**Preset de rede.** Descreve a síndrome de desconexão inter-hemisférica.
dep- (grief, somatic, cog, anxious, adjustment)	**Complementos Afetivos**	**Sobreposições afetivas.** Cinco variantes de depressão. Reconfiguram o relatório para refletir o humor deprimido e sintomas psicossomáticos.

TABELA B: ETIQUETAS (Marcadores Clínicos)

Fornecem características qualitativas precisas sem alterar a estrutura global da síndrome.

Código de Etiqueta	Categoria	Significado para a interpretação
8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn	**Espetro SSD**	Especificam o tipo de *rapport* e as excentricidades comportamentais no processo endógeno.
tox-hist	**Anamnese**	Indica um pano de fundo tóxico exógeno (álcool, substâncias, exposição química).
malingering-p	**Orientação**	Marca suspeita de agravação, simulação ou padrões de resposta interessados.
antisocial-p	**Personalidade**	Descreve défices de empatia, agressividade e violação de limites sociais.
medical-comorbidity	**Somática**	Considera o impacto de doenças somáticas graves no estado cognitivo.
anomia	**Sintoma**	Integra uma descrição das dificuldades de nomeação no bloco de linguagem.
a-sensory	**Sintoma**	Reflete défices de processamento sensorial ou agnosia auditiva/sensorial específica.
panic-history	**Ansiedade**	Indica antecedentes de ataques de pânico, explicando o pano de fundo ansioso durante a avaliação.
psd	**Reação**	Depressão pós-AVC. Distingue o defeito orgânico da reação emocional ao mesmo.